

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = 2x^2$ và $(d) : y = -3x + 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 4 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 26$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một quả bóng đá tiêu chuẩn FIFA có dạng hình cầu với đường kính $d = 22$ cm. Tính diện tích mặt ngoài và thể tích quả bóng (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một phòng họp ban đầu dự định xếp 120 đại biểu ngồi trên các dãy ghế đều nhau. Nhưng thực tế có 160 đại biểu tham dự nên ban tổ chức phải kê thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy kê thêm 1 ghế mới đủ chỗ ngồi. Hỏi ban đầu phòng họp có bao nhiêu dãy ghế?

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$ tại H .
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE = AH \cdot AO$.
c) Chứng minh: Tứ giác $DHOE$ nội tiếp.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) - 8 = 0$.

--- HẾT ---